

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		Departamento de Informática - DEINF		3a AVALIAÇÃO	
				P	7,5
Disciplina: Teoria da Computação (2012.2)		Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		T	
Código 5607.5	Carga Horária: 60 horas	Créditos: 4.0.0		MEDIA	
Professor: Luciano Reis Coutinho		Email: luciano.rc@ufma.br			

Terceira Avaliação: Prova Escrita

Data: 12 de janeiro de 2026.

Aluno : _____

Código: _____

INSTRUÇÕES

- Cada questão consiste em um enunciado e um conjunto de requisitos. Respostas dadas que não atendam aos requisitos podem em última instância ser completamente desconsideradas durante a correção da prova.
- A interpretação das questões faz parte da avaliação. Caso ache um enunciado ambíguo ou impreciso escreva na folha de resposta sua interpretação e a correspondente resposta. Todas as questões devem ser interpretadas tendo em vista que foi discutido nas aulas de Teoria da Computação.
- O tempo total de prova é de 100 min. Início: 14:00, término: 15:40.

QUESTÕES

1. (2,0 pontos) A função $\text{soma}(x,y): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ é uma função recursiva de KLEENE. A seguinte sequência de definições mostra isso:

- $S(x) = x+1$, função sucessor, função básica
- $U^3_3(x,y,z) = z$, função projeção, função básica
- $g_{\text{soma}}(x,y,z) = S(U^3_3(x,y,z))$, composição das funções (a) e (b)
- $U^1_1(x) = x$, função projeção, função básica
- $\text{soma}(x, 0) = U^1_1(x)$
 $\text{soma}(x, y+1) = g_{\text{soma}}(x,y, \text{soma}(x,y))$ recursão primitiva das funções (d) e (c).

Seguindo o padrão dessa definição da $\text{soma}(x,y)$, escreva passo a passo (cada passo com explicação ao lado) definições para as funções de multiplicação $\text{mult}(x,y): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, e fatorial $\text{fat}(x): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

2. (2,0 pontos) Termos lambda podem ser escritos omitindo-se parenteses desde que algumas convenções sejam observadas. Para os termos lambda abaixo, reescreva-os tornando explícitos os parênteses que foram omitidos de acordo com as convenções estudadas em sala de aula.

- a) $(\lambda xy.xy)xy$ b) $(\lambda x.x)xy(\lambda z.z)$ c) $\lambda uvxy.ux(vxy)$ d) $xv(\lambda yz.yv)w$

3. (2,0 pontos) Aplicando a regra de β -redução repetidamente (renomeado variáveis quando necessário) reduza os termos abaixo, **passo a passo**, a um termo mínimo (forma normal β), caso exista:

- a) $(\lambda x. x y)(\lambda z. z)$ b) $(\lambda x. x x)((\lambda y. y) z)$ c) $(\lambda x.x)(\lambda y.(\lambda z.z)y)$ d) $(\lambda xy.xy)xy$

4. (2,0 pontos) Sejam as seguintes definições:

$$\text{exp} \triangleq \lambda uv. vu$$

$$0 \triangleq \lambda ab.b$$

$$1 \triangleq \lambda ab.ab$$

Mostre passo a passo qual o resultado da aplicação $\text{exp } 1 \ 0$. Ou seja, reduza $\text{exp } 1 \ 0$ ao seu termo mínimo via β -redução(ões).

5. (2,0 pontos) assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Tenha cuidado: cada resposta errada irá anular uma resposta certa! Assim, caso não tenha certeza sobre uma afirmação assinale NR para Não Respondida. Assinalando NR você não irá ganhar e nem perder pontos.

- V a) Um problema de decisão é dito parcialmente solucionável ou computável se existe um algoritmo que solucione o problema de tal maneira que sempre pare quando a resposta é afirmativa (ACEITA).
- F b) O problema da parada é totalmente solucionável.
- F c) Se o problema A pode ser reduzido ao problema da parada, e sendo o problema A solucionável, então pode-se concluir que o problema da parada também é solucionável.
- V d) Todo problema solucionável é parcialmente solucionável.
- V e) Alguns problemas não-solucionáveis são parcialmente solucionáveis.
- F f) Conforme o princípio da redução, se um dado problema A pode ser reduzido a um outro problema B, pode-se afirmar que se A é não solucionável então B também é não solucionável.

Boa Prova!

$$2) a. (\lambda x y. x y) x y$$

$$I - ((\lambda x y. x y) x) y$$

$$II - ((\lambda x. (\lambda y. (x y))) x) y$$

$$b. (\lambda x. x) x y (\lambda z. z)$$

$$I - (((\lambda x. x) x) y) (\lambda z. z)$$

$$c. \lambda u v x y. u x (v x y)$$

$$I - \lambda u v x y. ((u x) ((v x) y))$$

$$II - (\lambda u. (\lambda v. (\lambda x. (\lambda y. ((u x) ((v x) y))))))$$

$$d. x \lambda v. (\lambda y z. y v) w$$

$$I - (((x \lambda v.) (\lambda y z. y v)) w)$$

$$II - (((x \lambda v.) (\lambda y (\lambda z. (y v)))) w) \quad (\text{lambda})$$

$$III - (((x \lambda v.) (\lambda y. (\lambda z. (y v)))) w)$$

$$3) a. (\lambda x. x y) (\lambda z. z) \triangleright_p x y [x \leftarrow (\lambda z. z)] \equiv (\lambda z. z) y \triangleright_p z [z \leftarrow y] \equiv y //$$

$$b. (\lambda x. x x) ((\lambda y. y) z) \triangleright_p x x [x \leftarrow ((\lambda y. y) z)] \equiv (((\lambda y. y) z) ((\lambda y. y) z)) \triangleright_p y [y \leftarrow z] \equiv (z (\lambda y. y)) //$$

$$\triangleright_p y [y \leftarrow z] \equiv (z z) //$$

$$c. (\lambda x. x) (\lambda y. (\lambda z. z) y) \equiv (\lambda x. x) (\lambda y. y) \triangleright_p x [x \leftarrow (\lambda y. y)] \equiv (\lambda y. y) //$$

$$((\lambda z. z) y) \triangleright_p z [z \leftarrow y] \equiv y //$$

$$d. (\lambda x y. x y) x y \equiv_\alpha (\lambda x y. x y) a b \equiv ((\lambda x y. x y) a) b \triangleright_p \lambda y. x y [x \leftarrow a] \equiv (\lambda y. a y) b //$$

$$\triangleright_p a y [y \leftarrow b] \equiv a b //$$

4) beta-reduktion (Kor 10) $\text{beta} \equiv \lambda u v. v u$, $0 \equiv \lambda a b. b$, $1 \equiv \lambda a b. a b$

$$P \equiv ((\text{Kor 10}) 0) \equiv ((\lambda u v. v u) (\lambda a b. a b)) (\lambda a b. b) \triangleright_p \lambda v. v u [u \leftarrow (\lambda a b. a b)]$$

$$\equiv ((\lambda v. v (\lambda a b. a b)) (\lambda a b. b)) \triangleright_p v (\lambda a b. a b) [v \leftarrow (\lambda a b. b)] \equiv (\lambda a b. b) (\lambda a b. a b) //$$

$$\triangleright_p \lambda a b. b [a \leftarrow (\lambda a b. a b)] \equiv \lambda a b. b // - \text{folgt aus Identität.}$$